

ICLO 근거 레이어 — 데이터 흐름

미국 self-funded employer 치아보험 · 원천에서 기업 화면까지 · 세부는 기술문서 2 절 그림 1-A · 1-B · 1-C

① 원천 밖에서 들어오는 것



이 그림 읽는 법

가운데 축 ①→⑦

원천에서 기업 화면까지의 분류. 위에서 아래로 흐릅니다.

왼쪽 앰버 — 사진

사진은 이 축을 타지 않습니다. 바이너리는 ICLO 저장소에만 있고 파생 신호만 돌아옵니다.

왼쪽 초록 — 실시간 조회

잔여 한도는 창고를 안 거칩니다. 청구 지연 때문에 창고 값을 개인 한도로 쓸 수 없습니다.

파란 점선 — Snowflake

그 안쪽이 Snowflake 위에서 도는 부분. 구현은 ICLO가 하고 요청은 검토입니다.

검은 띠 두 개

위는 개인 레벨 (CANONICAL), 아래는 기업 노출용 (EMPLOYER). 기업 사용자는 위를 못 봅니다.

빨간 칩 — ENTITY KEY

단일 최대 결합 지점. 없으면 n≥20 이 '20 명' 이 아니라 '20 행' 을 씁니다.

오른쪽 두 상자

회의에서 답을 받아야 하는 것과, 아직 만들지 않은 것.

알아둘 용어 24

미국 self-funded 치아보험은 용어가 촘촘하고, 비슷해 보이는 두 단어가 다른 숫자를 만듭니다.

원천 시스템 — 데이터가 어디서 오나

HRIS

기업의 인사 시스템. 누가 재직 중이고 어느 플랜에 가입했는지가 여기 있어 자격 파일 (834) 의 출발점입니다.

SFTP

암호화된 파일 전송. 미국 보험 데이터는 아직 API 보다 파일을 서버에 올려두는 방식이 표준입니다.

보험 구조 — 누가 돈을 내고 누가 운영하나

self-funded

기업이 의료비를 직접 부담하는 구조. 보험사는 청구 처리만 대행하고 위험은 안 집니다. 절감의 이익이 기업에 돌아가는 것이 이 제품의 전제입니다.

TPA / ASO

청구 심사 · 네트워크 운영 대행 사업자 (TPA) 와 그 계약 형태 (ASO). 데이터를 쥐고 있어 협조 없는 아무것도 못 받습니다.

SPD

Summary Plan Description. 급여 내용이 적힌 플랜 문서. 한도 · 부담률은 834 에 없고 이 문서에만 있어서 사람이 옮겨 적어야 합니다.

COBRA

퇴사 후 본인 부담으로 기존 플랜을 유지하는 연방 제도. 18/29/36 개월로 사유에 따라 다르고, 직원이 나가도 가족이 남습니다.

subscriber / dependent

본인 가입자 (직원) 와 피부양자 (배우자 · 자녀). 관계코드 18-01-19. 사람의 속성이 아니라 가입의 속성이라 시간에 따라 바뀝니다.

가입 자격과 분모

member-month

한 사람이 한 달 보장받은 단위. 모든 비용 지표의 분모입니다. 월 중 입 · 퇴사가 있으면 일수로 쪼개므로 사람 수와 다릅니다.

PMPM

per member per month. 금액 / member-months. 인원이 변해도 비교할 수 있게 만든 표준 단위입니다.

청구의 시간 — 이 제품의 가장 큰 난점

claims lag

진료일과 청구 도착 사이의 시차. 고정값이 아니라 분포이고 치과 · 시술 · 시기마다 다릅니다. 화면의 60 일은 데모 표시값이며, 실시간 조회로도 이 지연 전부를 없앨 수는 없습니다.

run-out

자격이 끝난 뒤에도 청구가 계속 들어오는 기간. 퇴사자 청구가 몇 달 더 오므로, 사람이 빠질 때 데이터를 지우면 그 달 분모가 사라져 지표가 폭발합니다.

IBNR

incurred but not reported. 이미 발생했지만 아직 청구가 안 들어온 몫. 완결성 추정치 이 부분을 메웁니다.

급여와 금액 — 본인부담이 어떻게 정해지나

allowed / plan paid / member OOP

계약 인정액 / 플랜 지급액 / 본인부담. 치과 청구액이 아니라 네트워크 계약가가 기준이고, 셋이 따로 움직이므로 분리해 저장합니다.

deductible

공제액. 이 금액까지는 본인이 먼저 냅니다. 예방진료는 공제 면제인 경우가 흔합니다.

coinsurance

공제 충족 후 플랜과 나누는 비율. 예방 100% · 기본 80% · 주요 50% 가 전형적입니다.

annual maximum

연간 플랜 지급 상한. 통상 이월되지 않아 연말에 소진 러시가 생깁니다. 한국 실손과 가장 다른 부분입니다.

accumulator

지금까지 쓴 누적액과 공제 충족 상태. 잔여 한도가 여기서 나오며, 271 로만 정확히 알 수 있습니다.

치과 · 규제

CDT

치과 시술 코드 체계. D1110 성인 스케일링처럼 진료 하나하나에 코드가 붙습니다. 예방 · 기본 · 주요 구분과 부담률이 이 코드로 결정됩니다.

NPI

의료제공자 고유번호. 837D 에는 billing(청구 주체) · rendering(진료 의사) · service facility(진료 장소) 셋이 따로 있고 서로 다릅니다.

PHI / HIPAA

개인을 식별할 수 있는 건강정보와 그것을 규율하는 연방법. 이 문서의 거의 모든 통제가 여기서 나옵니다.

BAA

Business Associate Agreement. 남의 PHI 를 대신 다루려면 반드시 맺어야 하는 계약. 없으면 데이터를 받을 수 없습니다.

데이터 인프라 · 거버넌스

RAW → EMPLOYER

데이터가 거치는 5 개 층 (RAW-STAGED-CANONICAL-MART-EMPLOYER). 원본 보관에서 기업 집계로 갈수록 권한이 좁아지고, 기업 사용자는 마지막 층만 봅니다.

집계 정책 · ENTITY KEY

20 명 미만 그룹을 DB 가 반환하지 않게 하는 Snowflake 기능. ENTITY KEY 를 지정해야 '20 명' 을 셉니다.

Secure Data Sharing

사본을 만들지 않고 다른 계정에 데이터를 열어주는 방식. TPA 도 Snowflake 를 쓰면 파일 전송이 필요 없어 데이터 권리 협상이 쉬워집니다.

부록 — X12 전자 문서 상세

미국 보험 데이터는 대부분 이 형식으로 오갑니다. 처음 보면 낯설지만 구조는 단순합니다.

1970~80 년대에 만들어진 산업용 EDI 규격입니다. 사람이 읽으라고 만든 형식이 아니라 기계가 주고받으라고 만든 것이고, HIPAA 가 의료 거래에 이 형식을 의무화하면서 지금까지 표준으로 남았습니다. 보험사·TPA·HRIS 가 서로 다른 시스템을 써도 같은 전문으로 대화할 수 있는 이유입니다.

구분자 *는 필드 구분, ~는 세그먼트 끝. 줄바꿈은 의미가 없습니다

3 중 봉투 ISA/IEA(교환) 안에 GS/GE(문서 그룹), 그 안에 ST/SE(문서 하나)

버전 005010X220A1 같은 코드. 다르면 같은 834 라도 파싱이 달라집니다

companion guide 표준은 하나인데 TPA 마다 자기 해석 문서가 따로 있습니다

실제 834 파일은 이렇게 생겼습니다

ISA*00* *00* *ZZ*ACMEHRIS *ZZ*TPA01 ...~

GS*BE*ACMEHRIS*TPA01*20260801*1200*1*X*005010X220A1~

ST*834*0001*005010X220A1~

INS*Y*18*030*XN*A***FT~

REF*0F*100234~

NM1*IL*1*KIM*JANGW00K****MI*W1234567~

DMG*D8*19850312*M~

HD*030**DEN*DENTAL-PP0~

DTP*348*D8*20260101~

SE*9*0001~ GE*1*1~ IEA*1*000000001~

← 교환 봉투 시작

← 문서 그룹 · 버전

← 834 문서 시작

← 본인 (18) · 신규 등록 (030)

← subscriber ID

← 이름 · member ID

← 생년월일 · 성별

← 치과 플랜 등록

← 보장 시작일

← 문서 · 그룹 · 봉투 닫기

834

가입 자격 Benefit Enrollment

보내는 쪽: 기업 HRIS → TPA / ICLO

주기: 월 1회. 전체 파일 또는 변경분

담는 것: 사람 · 플랜 · 보장 기간 · 관계코드

△ 급여 설계 (한도·부담률)와 부서가 없습니다

△ 종료일을 30~60 일 소급해 보내는 일이 흔합니다

→ member-month. 모든 비용 지표의 분모

837D

치과 청구 Health Care Claim: Dental

보내는 쪽: 치과 → TPA (→ 우리)

주기: 진료 후 며칠 ~ 몇 주. 편차가 큼

담는 것: 진료일 · CDT · 치식 · NPI · 청구액

△ NPI 가 billing/rendering/facility 로 여럿

△ 이견 '청구' 이지 '지급' 이 아닙니다

→ PMPM 분자 · 청구로 확인된 완료

835

지급 명세 Payment / Advice

보내는 쪽: TPA → 치과 (→ 우리)

주기: 심사 완료 후

담는 것: allowed · plan paid · 본인부담 · 사유 코드

△ 같은 청구에 조정·취소가 여러 번 옵니다

△ 금액이 대체값인지 증감분인지 TPA 마다 다름

→ 세 금액을 분리해 저장

270 / 271

실시간 자격·급여 조회

270 = 질문, 271 = 답. 파일이 아니라 실시간

주기: 사용자가 화면을 열 때마다

담는 것: 자격 유효 · 한도 잔여 · 공제 총족

△ 청구 라인을 안 줍니다. CDT 도 진료일도 없음

△ 치과가 청구를 안 냈으면 TPA 도 모릅니다

→ 앱 잔여 한도. 참고 지연 우회

999 / TA1

수신 확인 Acknowledgement

보내는 쪽: 받은 쪽 → 보낸 쪽

주기: 파일마다 즉시

담는 것: 받았는지 · 문법 오류가 있었는지

왜 중요한가: 없으면 '보냈는데 안 들어갔다'를 몇 주 뒤에 압니다

→ 적제 실패를 그날 아는 것

카드 색이 경로를 뜻합니다 ■ 파랑 = 월 1회 파일로 창고를 타는 것 ■ 초록 = 실시간. 창고를 안 거침 ■ 주황 = 운영·확인용. 데이터가 아니라 신호

실무에서 실제로 걸리는 것

trading partner 계약

기술 연결 전에 계약과 테스트 왕복이 먼저입니다

전체 파일 vs 변경분

834 를 변경분으로만 받으면 한 번 놓친 파일이 영구히 어긋납니다

term_date 규약

마지막 보장일인지 첫 미보장일인지 다릅니다. 종료자 전원 하루씩 차이

SFTP vs Data Sharing

TPA 가 Snowflake 를 쓰면 파일 전송 없이 공유로 받을 수 있습니다